

执图破局·功能点汇报说明

一、功能闭环

多源数据采集 → 新岗位发现与定义 → 能力图谱动态更新 → 简历解析 → 精准匹配与差距分析

二、必做功能（对标赛题哪一点）

以下功能属于赛题明确要求，汇报时必须说清「我们做了什么」以及「对应要求的哪一条」。

必做模块	对应赛题要求点	具体要求摘要	我们产品中的落点
新岗位发现与定义	核心功能①	识别兴起新岗位；生成岗位定义（名称、职责、必备/加分技能、行业场景）；支持人工优化与动态更新	「新岗位发现」：智能体扫描、岗位定义生成、审核采纳/拒绝
既有岗位能力动态更新	核心功能②	识别既有岗位能力变化；提供更新说明与数据源；明确标注新增/删除/修改能力项	「能力动态演化」：能力项增减改标注、时序对比与说明
全景图谱可视化	核心功能③	展示岗位能力要求，颗粒度到技能点；可按技术栈、级别切换视图	「图谱可视化」：岗位-能力图谱、筛选与视图切换
人岗匹配度诊断	核心功能④	支持解析简历（PDF/Word），提取准确率≥90%；多维匹配；改进建议与学习路径规划	「人岗匹配诊断」：上传简历→解析→匹配/差距→建议与路径
多源数据采集	完整性闭环起点	支撑全流程；演示多源数据接入与样例	「数据采集」模块及后端招聘库数据接入
数据清洗/交叉验证与幻觉防控	创新性要求①②	解决时滞与噪声；能力幻觉防控，提升图谱科学性	「质量监控」+ 发现链路证据审计/质量门禁
可验证性指标	可验证性 / 实用价值	≥100 条岗位 JD 及测试	测试方案与指标看板

		用例；JD 解析、简历提取、匹配准确率均 ≥90%	(汇报需给出可量化结果)
--	--	------------------------------	--------------

三、特有功能（赛题未写死的差异化能力）

特有功能	说明	汇报价值
未来岗位预测	在「发现岗位」之外，外推未来6-18个月可能出现的预测岗位	强化「动态演化/趋势感知」，超出静态发现
预测岗位跟踪清单	对预测岗位可持续跟踪与查看明细	体现落地运营闭环，而非一次性扫描
智能体可见推理链	扫描过程分步可回放（接入→消歧→评分→定义→预测→审计）	技术可解释性，利于技术创新性得分
AI 采购顾问对话	结合本轮发现/预测上下文，提供采购/选型建议（大模型对话）	从图谱走向决策应用，差异化明显
智能问答	自然语言查询岗位/能力/图谱相关问题	增强交互与可用性（用户体验）
趋势分析看板	技能/岗位热度等趋势展示	服务「动态演化」叙事，便于演示
总览看板与演示交互	KPI 总览、扫描过程可视化交互等	提升演示观感（用户体验分），非完整性条目本身

四、我们现状下的逻辑闭环

多源采集落库 → 智能体扫描发现/预测 → 人工审核沉淀 → 图谱与演化呈现 → 简历匹配诊断 → 建议与决策对话

4.1 闭环分步说明（按数据流向）

① 多源数据采集与落库

爬虫模块从招聘源（当前以智联为主，架构预留多源）采集岗位；经清洗/合并后写入本地 PostgreSQL (zhilian_crawl_db)。这是整条链路的“原料库”。

② 新岗位发现与定义（真数据已打通）

DiscoveryAgent 从 PG 拉取近期岗位 → 标题归一/聚类 → 新兴关键词与多维评分 → 生成岗位定义（职责、技能、场景、置信度）→ 前端可人工采纳/拒绝。扫描过程带可见推理链，可回放。

③ 未来岗位预测与跟踪（特有增强）

在发现结果上做趋势外推，输出“预测岗位”；支持加入跟踪清单，把一次性发现变成可持续观察。

④ 既有岗位能力动态更新

能力动态演化模块展示既有岗位能力项的新增/删除/修改与时序对比，回答“老岗位能力怎么变了”。

⑤ 全景图谱可视化

岗位-技能等实体以图谱方式展示，支持筛选与多种布局切换，把结构化关系变成可交互全景。

⑥ 人岗匹配诊断

上传简历（PDF/Word 等）→ 解析能力画像 → 与目标岗位多维匹配 → 给出差距、改进建议与学习路径，形成“人→岗”闭环出口。

⑦ 决策对话与质量兜底

AI 采购顾问基于本轮发现/预测上下文给出选型建议；质量监控/证据审计用于降低噪声与幻觉风险，保证闭环可信。

4.2 一句话讲闭环

先把市场岗位数据采进来并清洗入库；再用智能体从数据里“挖出”新兴岗位并预测未来岗位，经人工审核后沉淀到图谱与能力演化视图；最后用简历匹配把图谱能力落到个人诊断，并用智能体对话把结果变成可执行建议——从“看见趋势”走到“做出决策”。

4.3 现状成熟度

环节	现状	汇报说法建议
数据采集 → PG 落库	爬虫+合并入库已跑通（智联等）	强调真实数据底座，不只是前端假数
新岗位发现 / 预测扫描	后端 /agent/scan 已连 PG，可出发现+预测+推理链	演示主链路：重新扫描 → 审核 → 跟踪
AI 采购顾问	DeepSeek 对话接口已接通	特有能力：发现结果直接服务决策
图谱 / 演化 / 匹配 / 采集面板	前端交互与演示链路完整；部分接口仍有演示数据支撑	讲清“产品闭环已成型，算法与数据在持续加深”
可验证性三项 ≥90%	需用测试集量化举证	单独准备测试方案与指标页，勿只靠口头

五、用到了哪些技术（结合现状）

以下按“当前仓库真实在用”整理，便于汇报时说清技术选型，不把规划清单说成已全部落地。

5.1 分层技术栈

层级	技术	在闭环中的作用
数据采集	Python; httpx; Playwright (动态页/反爬兜底) ; JSONL.gz 导出合并	多源岗位抓取、清洗交换、组内数据汇聚
数据存储	PostgreSQL + psycopg	招聘岗位结构化存储；发现智能体扫描数据源
后端服务	FastAPI + Uvicorn + Pydantic	统一 API：采集/图谱/发现/演化；CORS 对接前端
智能发现	DiscoveryAgent（启发式聚类+评分+预测）	从海量 JD 中发现新兴岗位并生成定义
大模型	Glm5.2 API (httpx 调用) ; python-dotenv 配置密钥	岗位定义润色/采购顾问多轮对话；可扩展到问答
图谱与分析呈现	AntV G6（力导向等布局）； ECharts	全景图谱交互；趋势/KPI 图表
前端应用	原生 SPA (frontend/index.html) ;	总览、发现、匹配、采集等全模块演示

	Fetch API	
演示增强	Three.js (扫描球体/树突) ; GSAP; tsParticles	提升发现过程可感知性与答辩观感
协作与工程	Git; 环境变量 .env; 单元测试 (DeepSeek 等)	本地可复现启动与接口联调